

บทที่ 4

การออกแบบฮาร์ดแวร์

แนวคิดในการออกแบบตัวหุ่นยนต์

เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ของตัวหุ่นยนต์คือ

- ต้องเดินไปส่งเอกสาร
- ต้องใช้กล้องถ่ายรูปทางเดินต่างๆและป้ายห้อง
- ต้องรับอินพุตหมายเลขห้องปลายทางได้

จึงออกแบบคอมโพเนนต์ของหุ่นยนต์ออกเป็น 5 ส่วนตามหน้าที่ได้ดังนี้

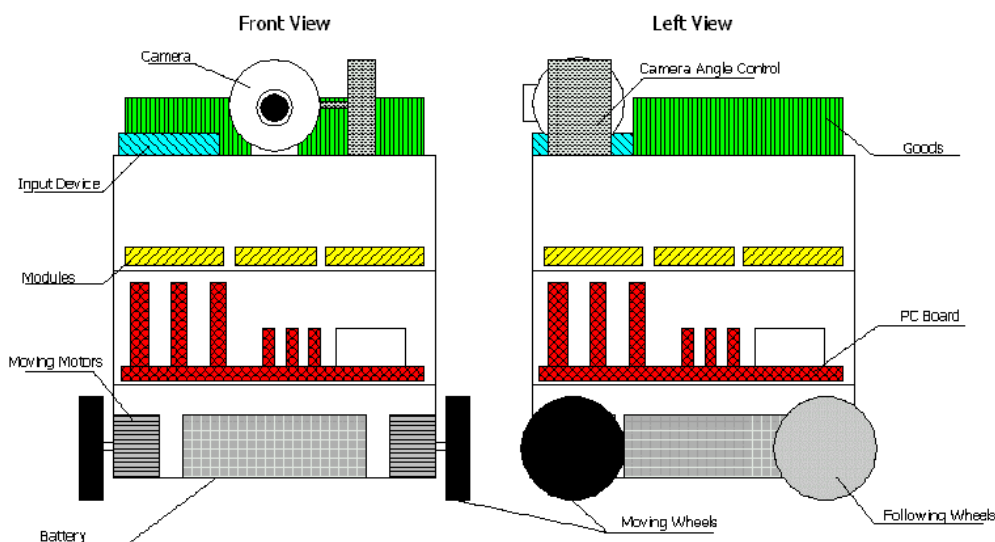


รูปที่ 4-1 คอมโพเนนต์ของหุ่นยนต์

มีคอมโพเนนต์หลักอยู่หนึ่งคอมโพเนนต์และมีคอมโพเนนต์ย่อยอยู่อีก 4 คอมโพเนนต์ แต่ละส่วนจะถูกควบคุมด้วยคอมโพเนนต์หลัก ซึ่งก็คือส่วนประมวลผลกลาง ซึ่งหน้าที่ของแต่ละคอมโพเนนต์จะแจกแจงตามหัวข้อต่อไป

แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างของตัวหุ่น

การออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์จะเน้นที่ความแข็งแรงและความง่ายในการประกอบ จึงออกแบบให้เป็นโครงรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า คล้ายลูกเต๋า และออกแบบให้ภายในโครงแบ่งออกเป็นชั้นสองชั้น เพื่อที่จะวางอุปกรณ์และวงจรต่างๆ ได้อย่างเพียงพอและเป็นระเบียบ ได้เลือกใช้วัสดุไมนิยม ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้มากและตัววัสดุมีน้ำหนักเบา มาทำเป็นโครง ประกอบกับแผ่นไม้อัดซึ่งตัดเป็นรูปทรงได้งานพร้อมทั้งมีน้ำหนักไม่มาก



รูปที่ 4-2 การออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์

4.1 ส่วนประมวลผลกลาง

ทำหน้าที่ประมวลผลและควบคุมคอมพิวเตอร์อื่นทั้งหมด ได้เลือกใช้พีซีบอร์ดมาทำหน้าที่ในส่วนนี้เนื่องจากสามารถรองรับการประมวลผลรูปภาพได้ดีกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นอื่นๆ

4.2 ส่วนขับเคลื่อน

ในส่วนขับเคลื่อนได้เลือกใช้ให้เป็นล้อแบบสองข้าง ซ้ายขวา เพื่อให้มีความง่ายต่อการออกแบบและใช้งาน ใช้การหมุนที่แตกต่างกันของล้อทั้งสองข้างเป็นตัวควบคุมทิศทางของหุ่นยนต์ตามตาราง

การเคลื่อนที่	ลัดซ้าย	ลัดขวา
เลี้ยวหน้า	CCW	CW
ถอยหลัง	CW	CCW
เลี้ยวซ้าย	CW	CW
เลี้ยวขวา	CCW	CCW
หยุด	ไม่หมุน	ไม่หมุน

CW=ตามเข็มนาฬิกา

Clockwise

CCW=ทวนเข็มนาฬิกา

CounterClockwise

ตารางที่ 4-1 การออกแบบส่วนขับเคลื่อน

ได้เลือกใช้สเตปเปอร์มอเตอร์มาทำหน้าที่เป็นส่วนขับเคลื่อนนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าสเตปเปอร์มอเตอร์สองตัวที่ควบคุมด้วยวงจรเดียวกันจะหมุนด้วยแรงและความเร็วเท่ากัน ซึ่งต่างจากมอเตอร์กระแสตรงซึ่งจะหมุนด้วยความเร็วและความแรงที่ไม่เท่ากันถึงแม้ว่าจะใช้วงจรควบคุมตัวเดียวกัน

4.2.1 การออกแบบวงจรขับเคลื่อน

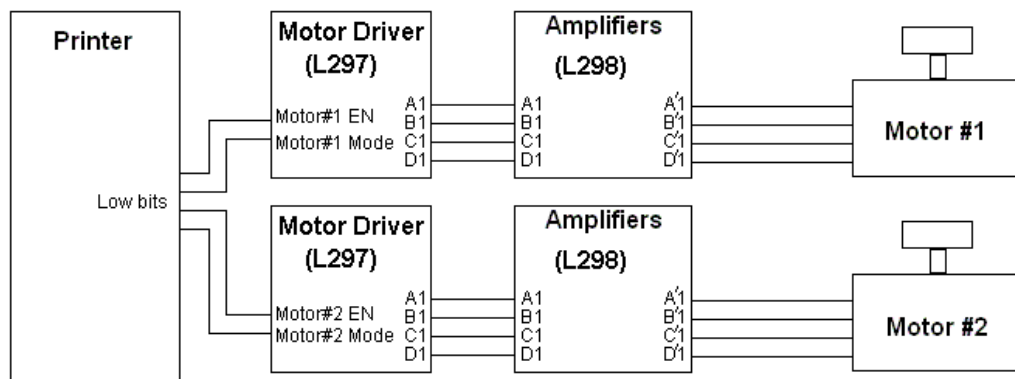
วงจรขับเคลื่อนต้องการอินพุตจำนวน 4บิตแบบซิมเพลก (Simplex) และไม่มีสัญญาณป้อนกลับ ซึ่งอินพุตที่ต้องใช้ประกอบด้วย

- Motor#1 Enable
- Motor#2 Enable
- Motor#1 Mode (CW/CCW)
- Motor#2 Mode (CW/CCW)

โดยที่มอเตอร์ทั้งสองตัวจะมี Enable และ Mode เพื่อกำหนดว่าจะให้มอเตอร์ตัวนั้นหมุนหรือไม่ และหมุนไปในทิศทางใด ทั้งนี้การที่มอเตอร์แต่ละตัวมี Enable เป็นของตัวเองจะสามารถสั่งให้มอเตอร์หมุนทีละตัวได้เมื่อต้องการเลี้ยวด้วยมุมมองศาที่น้อยมากก็มี Control Word ดังนี้

4.2.2 การอินเทอร์เฟซวงจรขับเคลื่อนเข้ากับพีซีบอร์ด

เมื่อวงจรขับเคลื่อนต้องการเพียง 4 บิต การอินเทอร์เฟซกับพีซีบอร์ดที่ง่ายและสามารถทำได้รวดเร็วที่สุดจึงเป็นการสื่อสารกับพริ้นเตอร์พอร์ต ซึ่งพริ้นเตอร์พอร์ตมีจำนวนบิตให้ใช้งานได้ถึง 8 บิต ดังนั้นจึงนำบิตต่ำ (Low Bits) ของพริ้นเตอร์พอร์ตมาจำนวน 4 บิตเพื่อใช้อินเทอร์เฟซกับวงจรขับเคลื่อน ทั้งนี้จะใช้แต่ละบิตโดยที่ไม่ต้องเข้ารหัส (Encode) ซึ่งนอกจากจะทำให้วงจรช้าลงแล้วยังจะยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมควบคุมและต่อวงจรถอดรหัสอีกด้วย



รูปที่ 4-5 สถาปัตยกรรมของวงจรขับเคลื่อน

4.2.2 การเขียนโปรแกรมควบคุมส่วนขับเคลื่อน

การควบคุมส่วนขับเคลื่อนสามารถเขียนเป็นฟังก์ชันภาษา C++ ได้ดังนี้

```
#include <iostream.h>
#include <dos.h>
int moving(char[] direction){
    int data;
    switch(direction){
        case "forward": data=11; break;
        case "backward": data=14; break;
        case "left": data=12; break;
        case "right": data=15; break;
        default: data=0;
    }
    outp(0x378,data);
    return 1;
}
```

4.3 ส่วนรับข้อมูลหมายเลขห้อง

เมื่อผู้ส่งต้องการส่งเอกสารจะอินพุตหมายเลขห้องปลายทางและห้องต้นทางในส่วนรับข้อมูลนี้ อีกทั้งยังสามารถทำงานเป็น ปุ่มหยุดฉุกเฉินได้อีกด้วย ส่วนรับข้อมูลนี้จะมี 2 โหมดดังนี้

โหมด 1: รับข้อมูลป้ายห้อง

- หมายเลข 0-9
- ปุ่ม Enter
- ปุ่ม Cancel
- ปุ่ม Backspace
- ปุ่ม Mode
- ปุ่ม Emergency Stop

Mode			BACKSPACE
7	8	9	STOP
4	5	6	CANCEL
1	2	3	ENTER
0			

รูปที่ 4-6 ส่วนรับข้อมูล โหมด 1: รับข้อมูลป้ายห้อง

โหมด 2: บังคับหุ่นยนต์โดยตรง

- ปุ่มบังคับล้อ
 - เดินตรง
 - เลี้ยวซ้าย
 - เลี้ยวขวา
 - ถอยหลัง
 - หยุด
- ปรับกึ่งองศา
- ปรับกึ่งองศา

Mode	CAMERA UP	CAMERA DOWN	BACKSPACE
	FORWARD		STOP
LEFT TURN	STOP	RIGHT TURN	CANCEL
	BACKWARD		ENTER

รูปที่ 4-7 ส่วนรับข้อมูลป้ายห้อง โหมด 2: บังคับหุ่นยนต์โดยตรง

เมื่อนำส่วนรับข้อมูลหมายเลขห้องมาติดเข้ากับตัวหุ่นยนต์บนส่วนบนซึ่งเป็นส่วนที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถติดต่อได้ง่ายที่สุดในตัวหุ่นยนต์ ดังรูป



รูปที่ 4-8 ส่วนรับข้อมูลหมายเลขห้องที่ติดอยู่บนตัวหุ่นยนต์

4.4 กล้อง

กล้องจะทำหน้าที่ถ่ายรูปทางเดินต่างๆ สิ่งกีดขวาง และป้ายห้อง ได้เลือกใช้กล้อง ccd sensor ของ Logitech ซึ่งมีข้อได้เปรียบกว่ากล้องของยี่ห้ออื่นตรงที่มีฟังก์ชัน API สำหรับนักพัฒนาเพื่อควบคุมกล้องได้ด้วย ตัวกล้องนี้จะถ่ายรูปทางเดินและป้ายห้องซึ่งมีความสูงที่ต่างกันมาก จึงต้องวางไว้ส่วนบนสุดของตัวหุ่นยนต์ทำให้สามารถนำไปใช้กับส่วนควบคุมมุมกล้องเพื่อให้ ก้มและเงยได้โดยที่ไม่มีอะไรมาบัง



รูปที่ 4-9 กล้องที่วางไว้บนตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้กว้างที่สุด

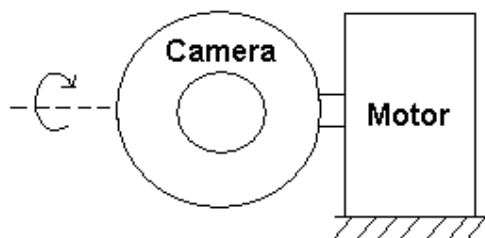
4.5 ส่วนควบคุมมุมกล้อง (Camera Angle Control)

กล้องจะอยู่ในมุมขนานกับพื้นที่มีความสูง 30 เซนติเมตร ซึ่งก็คือความสูงของตัวหุ่นยนต์และจะต้องถ่ายรูปป้ายห้องที่ความสูงประมาณสองเมตรด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการปรับมุมกล้องได้น้อย นิ่ง ทิศทาง คือขึ้นและลง

4.5.1 แนวคิดในการออกแบบ

ส่วนควบคุมมุมกล้อง (Camera Angle Control) นั้นเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดส่วนหนึ่ง เมื่อหุ่นยนต์เดินมาถึงประตูหน้าห้องแล้วหุ่นยนต์จะหมุนหันหน้าเข้าหาประตู และจะต้องปรับมุมกล้องให้เงยขึ้นเพื่อถ่ายภาพหมายเลขห้องซึ่งอยู่เหนือประตู ส่วนควบคุมมุมกล้องนี้จะทำหน้าที่ปรับมุมของกล้องขึ้นและลงได้อย่างสะดวก และส่วนนี้ต้องการความเที่ยงตรงมากเนื่องจากในการเดินส่งเอกสารแต่ละครั้งจะมีการก้มและเงยมุมกล้องหลายครั้ง ซึ่งจะต้องกระทำที่มุมเท่ากันทุกครั้ง จึงได้เลือกใช้สเตปเปอร์มอเตอร์มา

ใช้งานในครั้งนี้ ซึ่งการควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์แบบเฟสเดียว (Half Step) จะเพียงพอแล้วเพราะว่าตัวกล้องมีน้ำหนักไม่มาก

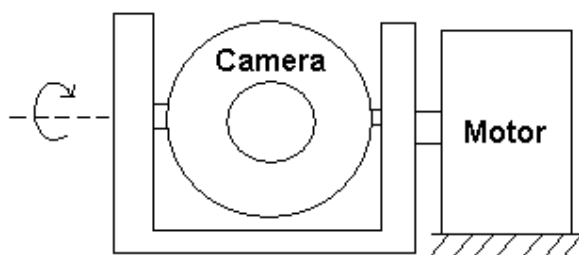


รูปที่ 4-10 การออกแบบส่วนควบคุมมุกกล้องขั้นต้น

การนำสเตปเปอร์มอเตอร์มาหมุนกล้องที่ต้องการองศาที่แน่นอนในการหมุนแต่ละครั้งนั้น ถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้ว

4.5.2 การประกอบส่วนควบคุมมุกกล้องทางด้านกลศาสตร์

เมื่อพิจารณาถึงความง่ายในการสร้างแล้ว การสร้างส่วนควบคุมมุกกล้องตามทีออกแบบไว้นั้นจะมีความยุ่งยากคือจำเป็นต้องเจาะตัวกล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่จะทำให้ตัวกล้องเสียหายจึงจำเป็นต้องมีส่วนฐานของกล้องเข้ามาเพิ่ม และให้สเตปเปอร์มอเตอร์หมุนฐานของกล้องแทนที่จะหมุนตัวกล้อง ซึ่งกล้องจะยึดติดอยู่กับฐานและจะหมุนไปพร้อมกับฐานวางกล้อง



รูปที่ 4-11 ส่วนควบคุมมุกกล้องที่ออกแบบโดยใช้ฐานกล้องเข้ามาช่วย

เมื่อพิจารณาถึงสายของตัวกล้องแล้ว ส่วนควบคุมมุกกล้องนี้สามารถปรับองศาให้เงยได้ถึง 80 องศา และปรับก้มได้ถึง 60 องศา ในขณะที่หุ่นยนต์ต้องการปรับมุกกล้องเงยขึ้นมากที่สุดประมาณ 45 องศาเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องใช้การปรับมุกก้มเลย การออกแบบส่วนควบคุมมุกกล้องแบบนี้จึงเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว

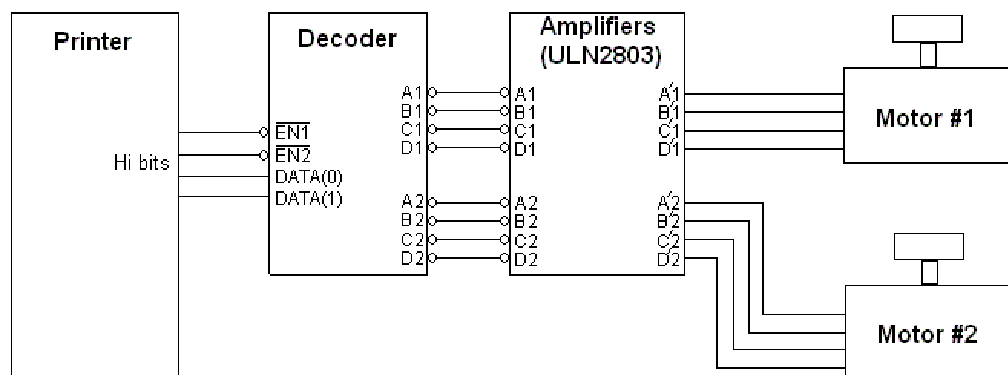


รูปที่ 4-12 ส่วนควบคุมมุกกล้องที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.5.3 การออกแบบวงจรขับสเตปเปอร์มอเตอร์

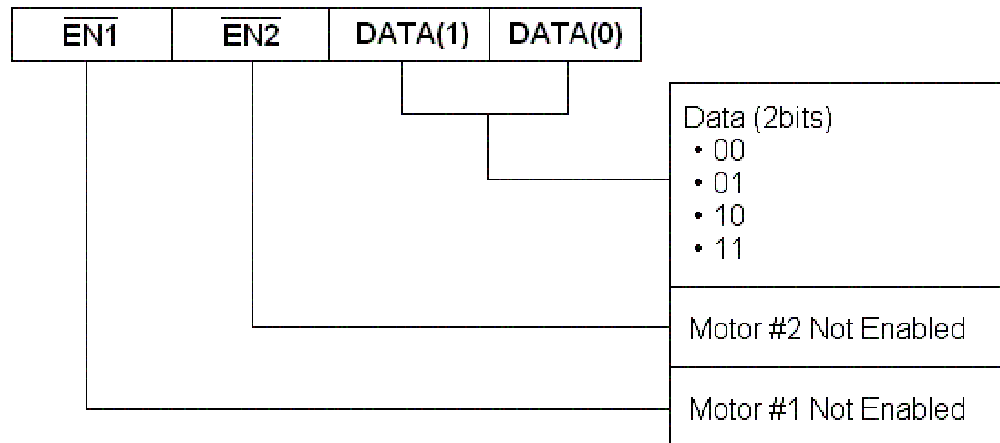
เนื่องจากโหนดของมอเตอร์ (น้ำหนักของกล้อง) มีไม่สูงจึงสามารถไต่รหัสสเตปเปอร์มอเตอร์แบบเวฟได้ และจะสามารถออกแบบได้ง่ายกว่าการไต่รหัสแบบพัลสเต็มมาก และเมื่อคำนวณถึงการอินเตอร์เฟสกับตัวหุ่นยนต์แล้วจะใช้บิตสูง 4 บิตของพรีนเตอร์พอร์ตที่ยังไม่ได้นำไปใช้งานใดๆ

เมื่อพิจารณาถึงจำนวนบิตที่มีแล้ว สามารถออกแบบวงจรโดยมีมอเตอร์มากที่สุดได้ถึง 2 ตัวเพื่อรองรับการหมุนของมุกกล้องได้ถึงสองมิติ จึงต้องนำวงจรถอดรหัส (Decoder) เข้ามาช่วย และจำเป็นจะต้องมีส่วนขยายกระแสด้วย เพราะกระแสที่ออกจากพรีนเตอร์พอร์ตจะมีค่าต่ำมาก ไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ไต่รหัสสเตปเปอร์มอเตอร์ นอกจากนี้แล้วส่วนขยายกระแสยังทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไฟไหลย้อนกลับไปที่ลายพรีนเตอร์พอร์ตอีกด้วย



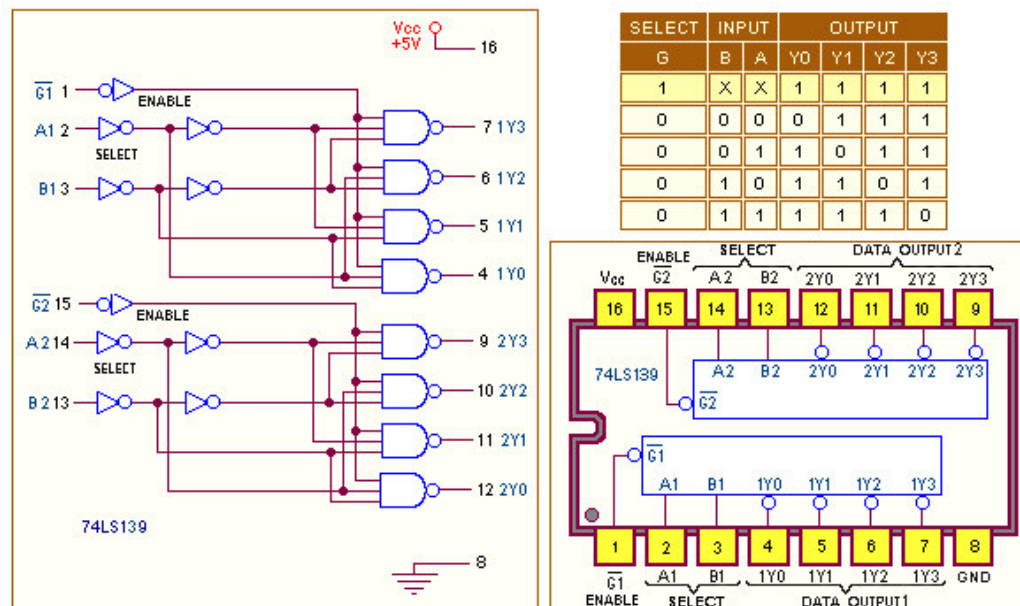
รูปที่ 4-13 ค่ายาของวงจรไต่รหัสสเตปเปอร์มอเตอร์

โดยที่ไอซีถอดรหัสจะมี Control word ดังนี้



รูปที่ 4-14 Control Word ของส่วนควบคุมมอเตอร์

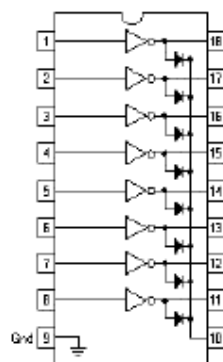
ซึ่งการควบคุมสแตปเปอร์แบบไบโพลาร์จำเป็นต้องใช้ขาสัญญาณถึง 4 เส้น จึงได้นำเอาไอซีถอดรหัสสัญญาณ (2to4 Decoder) เบอร์ 74LS139 มาใช้งานร่วมกันในวงจร ซึ่งการทำงานของวงจรถอดรหัสสัญญาณแสดงดังตารางข้างล่าง



รูปที่ 4-15 วงจรภายในของไอซี 74LS139

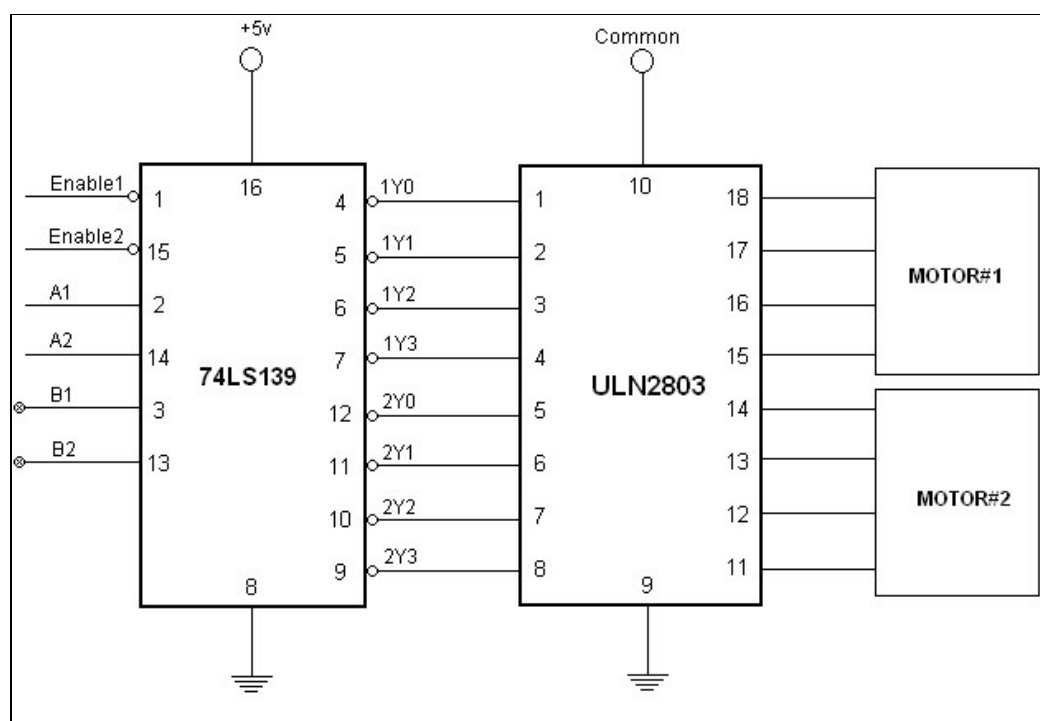
ในส่วนของวงจรขยายสัญญาณจะนำไอซี ULN2803 เข้ามาใช้งาน ซึ่งไอซีตัวนี้สามารถสร้างกระแสได้ถึง 1 Ampere ต่อขาเอาต์พุตหนึ่งขา ซึ่งเพียงพอต่อการขับสแตปเปอร์มอเตอร์แบบเวฟ

ULN 2803 (AP)



รูปที่ 4-16 วงจรภายในของไอซี ULN2803

จากไอซีสองตัวที่กล่าวมา เมื่อนำมาต่อกันจะได้วงจรขับสเตปเปอร์มอเตอร์สองตัวดังนี้



รูปที่ 4-17 วงจรขับมอเตอร์หนึ่งเฟส จำนวนสองตัว

4.5.4 การเขียนโปรแกรมควบคุมส่วนควบคุมมุมกล้อง

ในการเขียนโปรแกรมควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ไครเวอร์จำนวน 1 ตัวที่ต้องผ่านวงจรถอดรหัส
ตัวนั้นสามารถเขียนเป็นฟังก์ชันได้ด้วยภาษา C++ ดังนี้

```
#include <dos.h>
#include <iostream.h>
#define data={"00","01","10","11"};

int camera_angle(int direction, int step){
    int outdata;
    for(int i=0; i<step; i++){
        if( direction== "up"){
            data++;           //step up
        }else{
            data--;           //step down
        }
        outdata="1".data;
        outp(0x378,outdata); //move
    }
    outp(0x378,0x00);       //stop
    return 1;
}
```